

Dokumentasi Proyek Dapur Mama

Platform Pemberdayaan Perempuan
di Lingkungan RT/RW

24 May 2026

Dikembangkan oleh Tim Dapur Mama

Versi 1.0

Daftar Isi

	3 Bab 1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Fitur Aplikasi	4
	5 Bab 2
2.1 Halaman Splash Screen	5
2.2 Halaman Utama (Home)	5
2.3 Detail Resep	6
2.4 Halaman Pencarian	6
	7 Bab 3
3.1 Tech Stack	7
3.2 Arsitektur Sistem	7
3.3 Struktur Proyek	8
3.4 API Endpoints	8
	9 Bab 4
4.1 Skema Database	9
4.2 Autentikasi	10
4.3 API Documentation	10
	12 Bab 5
	13 Bab 6

Bab 1 - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dapur Mama adalah platform digital yang dirancang khusus untuk memberdayakan perempuan di lingkungan RT/RW melalui berbagi pengetahuan memasak. Dalam era digital saat ini, banyak ibu rumah tangga dan perempuan yang memiliki keahlian memasak luar biasa namun belum memiliki wadah untuk berbagi resep dan pengetahuan mereka.

Platform ini hadir sebagai solusi untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Dapur Mama menyediakan fitur lengkap mulai dari kumpulan resep masakan, tutorial video memasak, hingga blog artikel tips dan trik memasak. Semua dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna sehingga dapat diakses oleh semua kalangan.

Dengan adanya platform ini, diharapkan para perempuan di lingkungan RT/RW dapat saling berbagi ilmu, meningkatkan kemampuan memasak, dan bahkan membuka peluang bisnis kuliner dari rumah.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi Dapur Mama adalah:

- Menyediakan platform digital untuk berbagi resep masakan Nusantara
- Memberikan akses mudah ke tutorial video memasak bagi pemula
- Membangun komunitas perempuan yang aktif berbagi tips dan trik memasak
- Mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kuliner
- Menyajikan konten memasak yang terorganisir berdasarkan kategori waktu makan

1.3 Fitur Aplikasi

Aplikasi Dapur Mama memiliki fitur utama sebagai berikut:

- Resep Masakan: Koleksi resep lengkap dengan bahan, langkah-langkah, dan foto. Tersedia filter berdasarkan kategori (Sarapan, Makan Siang, Makan Malam, Cemilan) serta pencarian.
- Tutorial Video: Video tutorial memasak untuk pemula dengan durasi dan deskripsi lengkap. Membantu pengguna belajar teknik memasak secara visual.
- Blog: Artikel tips dan trik memasak, panduan bumbu dapur, manfaat memasak di rumah, dan konten edukatif lainnya.
- Autentikasi Pengguna: Sistem register dan login yang aman dengan enkripsi password

menggunakan bcrypt dan JWT token.

- Profil Pengguna: Pengguna dapat melihat profil mereka dan mengelola informasi akun.
- Pencarian: Fitur pencarian untuk menemukan resep dan artikel dengan cepat berdasarkan kata kunci.

Bab 2 - Desain UI/UX

Dapur Mama dirancang dengan antarmuka yang bersih, modern, dan ramah pengguna. Desain UI/UX menggunakan pendekatan mobile-first dengan warna yang hangat dan mengundang, mencerminkan tema dapur dan masakan.

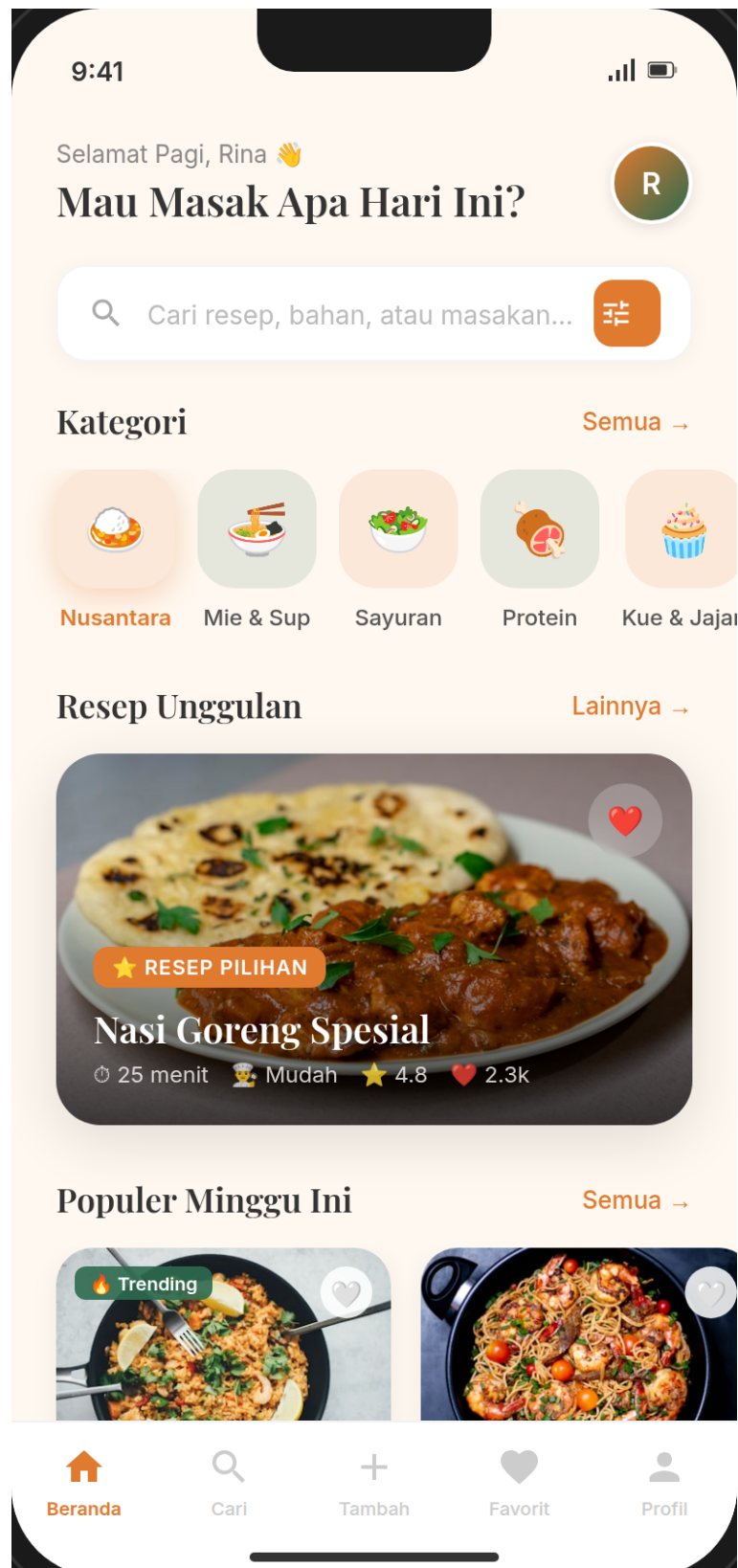
2.1 Halaman Splash Screen

Splash screen merupakan halaman pertama yang ditampilkan saat pengguna membuka aplikasi. Halaman ini menampilkan logo dan nama aplikasi Dapur Mama dengan desain yang elegan. Splash screen berfungsi sebagai loading screen dan memberikan kesan pertama yang baik.



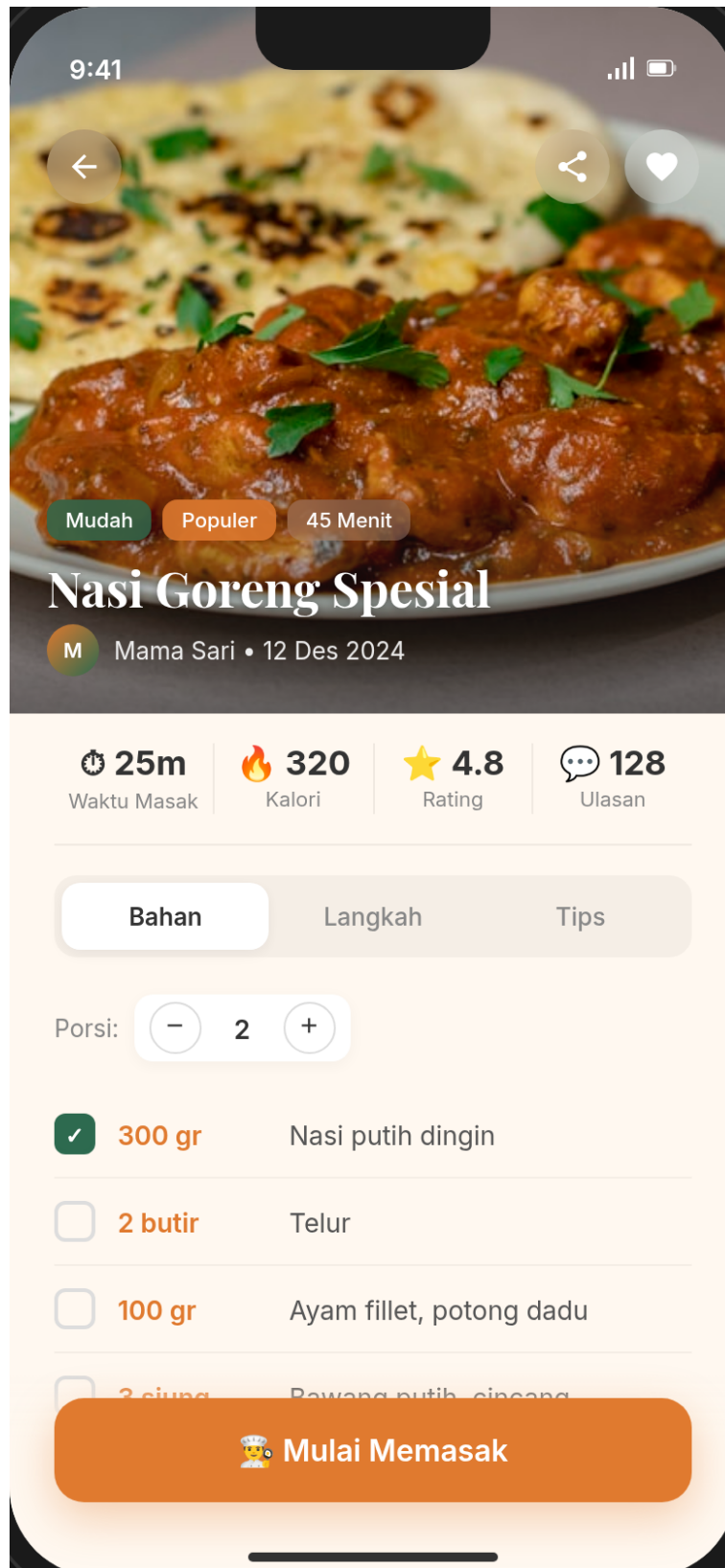
2.2 Halaman Utama (Home)

Halaman utama menampilkan daftar resep masakan dalam bentuk grid card. Setiap card menampilkan gambar resep, nama resep, dan kategori. Terdapat kategori filter di bagian atas untuk memudahkan pengguna menemukan resep berdasarkan jenis makanan. Navigation bar di bagian bawah memudahkan navigasi antar halaman utama.



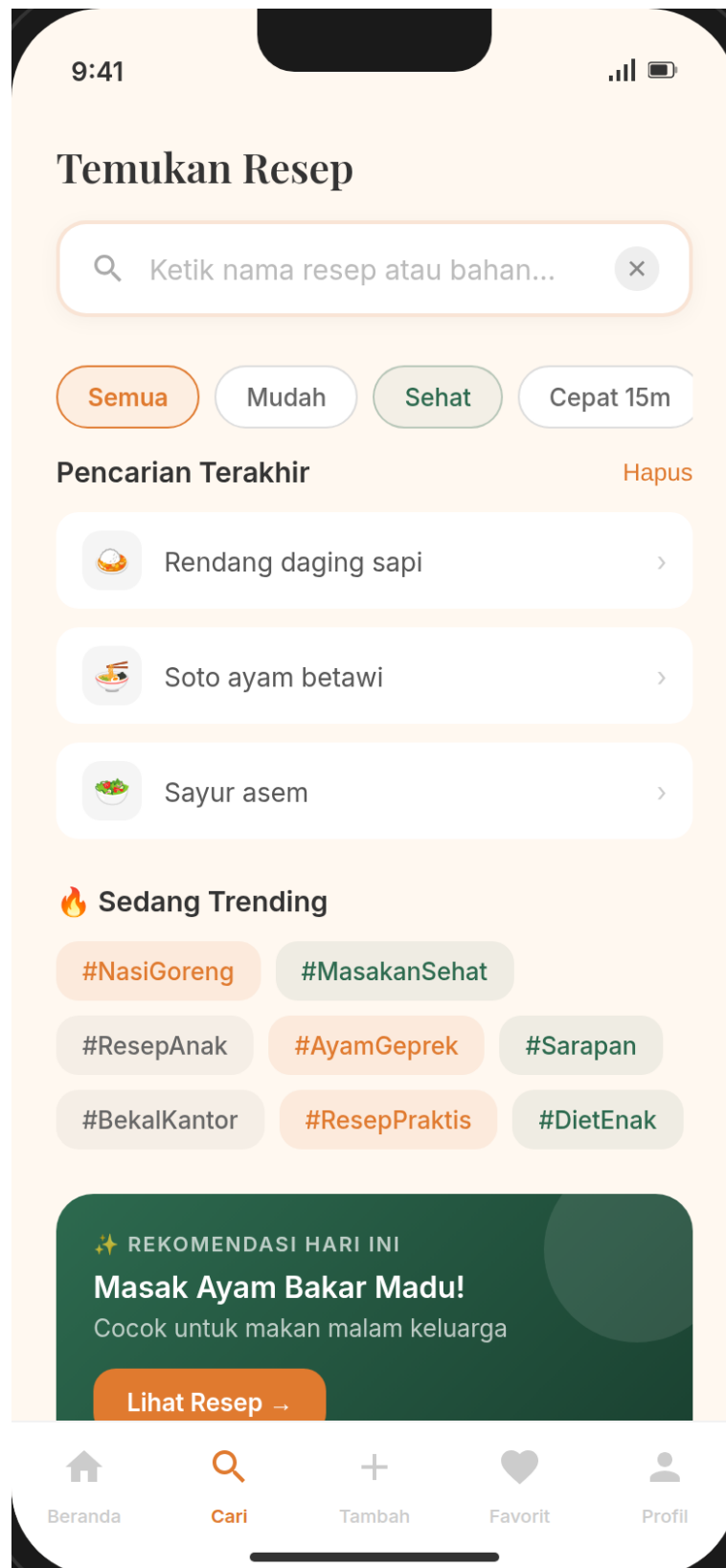
2.3 Detail Resep

Halaman detail resep menampilkan informasi lengkap tentang sebuah resep, meliputi: gambar utama resep, nama resep, nama penulis, daftar bahan yang diperlukan dengan takaran masing-masing, langkah-langkah pembuatan secara urutan, waktu memasak, jumlah porsi, dan jumlah likes. Desain ini memudahkan pengguna mengikuti resep langkah demi langkah.



2.4 Halaman Pencarian

Halaman pencarian memungkinkan pengguna mencari resep berdasarkan kata kunci. Hasil pencarian ditampilkan secara real-time dalam format card yang sama dengan halaman utama. Fitur ini memudahkan pengguna menemukan resep tertentu dengan cepat tanpa harus menelusuri seluruh kategori.



Bab 3 - Arsitektur Sistem

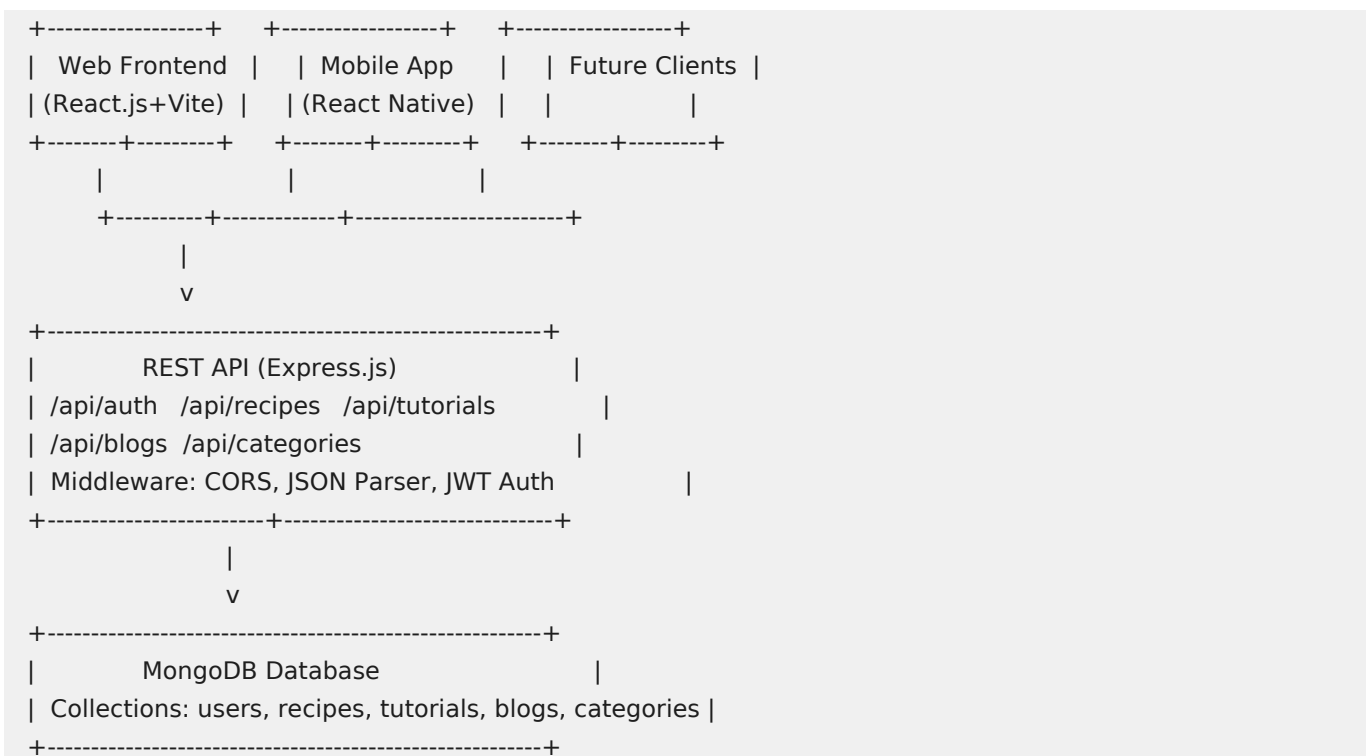
3.1 Tech Stack

Dapur Mama dikembangkan menggunakan teknologi berikut:

- Frontend Web: React.js + Vite + Tailwind CSS - Framework modern untuk UI yang responsif dan cepat
- Mobile App: React Native + Expo - Cross-platform mobile development untuk Android dan iOS
- Backend: Node.js + Express.js - RESTful API server yang scalable
- Database: MongoDB + Mongoose - NoSQL database untuk fleksibilitas schema
- Autentikasi: JWT (JSON Web Tokens) + bcrypt - Keamanan autentikasi yang robust

3.2 Arsitektur Sistem

Berikut adalah diagram arsitektur sistem Dapur Mama:



3.3 Struktur Proyek

Struktur direktori proyek Dapur Mama:

```
dapur-mama/
server/      # Backend API
  config/db.js    # MongoDB connection
  middleware/auth.js  # JWT auth middleware
  models/        # Mongoose schemas
    User.js, Recipe.js, Tutorial.js, Blog.js, Category.js
  routes/        # API routes
    auth.js, recipes.js, tutorials.js, blogs.js, categories.js
  seed/seed.js   # Database seeder
  index.js       # Entry point
web/          # Frontend Web
  src/pages/     # React pages (Home, Login, Register, Detail)
  src/components/ # Navbar, Footer
  src/context/   # AuthContext
  src/api/       # Axios configuration
mobile/       # Mobile App
  src/screens/   # Screen components
  src/navigation/ # React Navigation config
  src/services/  # API service
  src/context/   # AuthContext
  src/styles/    # Theme configuration
designs/        # UI/UX designs (PNG & HTML)
```

3.4 API Endpoints

Berikut adalah daftar seluruh API endpoint yang tersedia:

Method	Endpoint	Description	Auth
POST	/api/auth/register	Register user baru	Tidak
POST	/api/auth/login	Login user	Tidak
GET	/api/auth/me	Get data user saat ini	Ya (JWT)
GET	/api/recipes	Get semua resep	Tidak
GET	/api/recipes/:id	Get resep by ID	Tidak
GET	/api/tutorials	Get semua tutorial	Tidak
GET	/api/tutorials/:id	Get tutorial by ID	Tidak
GET	/api/blogs	Get semua blog	Tidak
GET	/api/blogs/:id	Get blog by ID	Tidak
GET	/api/categories	Get semua kategori	Tidak

Semua endpoint mendukung query parameter untuk filter dan pencarian. Endpoint dengan autentikasi JWT memerlukan header Authorization: Bearer <token>.

Bab 4 - Implementasi

4.1 Skema Database

Dapur Mama menggunakan MongoDB sebagai database dengan Mongoose sebagai ODM. Berikut adalah skema-skema yang digunakan:

Collection: Users

```
{
  _id: ObjectId (auto),
  name: String (required, trim),
  email: String (required, unique, lowercase),
  password: String (required, min 6, hashed with bcrypt),
  avatar: String (default: ""),
  createdAt: Date (default: Date.now)
}
```

Password di-hash menggunakan bcrypt dengan salt rounds 10. Model memiliki metode `matchPassword()` untuk verifikasi password dan pre-save hook untuk hashing otomatis.

Collection: Recipes

```
{
  _id: ObjectId (auto),
  title: String (required, trim),
  description: String (required),
  image: String (default: ""),
  category: String (required, enum: Sarapan|Makan Siang|Makan Malam|Cemilan),
  ingredients: [{ name: String, amount: String }],
  steps: [{ step: Number, description: String, image: String }],
  author: ObjectId (ref: User, required),
  cookTime: String,
  servings: Number (default: 1),
  likes: Number (default: 0),
  createdAt: Date
}
```

Collection: Tutorials

```
{
  _id: ObjectId (auto),
  title: String (required, trim),
  description: String (required),
  image: String,
  videoUrl: String,
}
```

```
duration: String,  
category: String (required),  
author: ObjectId (ref: User, required),  
createdAt: Date  
}
```

Collection: Blogs

```
{  
  _id: ObjectId (auto),  
  title: String (required, trim),  
  content: String (required),  
  image: String,  
  author: ObjectId (ref: User, required),  
  tags: [String],  
  createdAt: Date  
}
```

Collection: Categories

```
{  
  _id: ObjectId (auto),  
  name: String (required, unique, trim),  
  description: String,  
  image: String  
}
```

4.2 Alur Autentikasi

Sistem autentikasi Dapur Mama menggunakan JWT (JSON Web Tokens) dengan alur sebagai berikut:

1. Register:
 - User mengirim data (name, email, password) via POST /api/auth/register
 - Server melakukan validasi input (express-validator)
 - Password di-hash dengan bcrypt (salt rounds 10)
 - User baru disimpan ke MongoDB
 - JWT token dibuat (expiry: 30 hari) dan dikembalikan
2. Login:
 - User mengirim email dan password via POST /api/auth/login
 - Server mencari user berdasarkan email
 - Password diverifikasi dengan bcrypt.compare()
 - JWT token baru dibuat dan dikembalikan beserta data user
3. Authenticated Request:
 - Client menyertakan header: Authorization: Bearer <token>
 - Auth middleware memverifikasi token dengan jwt.verify()
 - Data user di-attach ke request object (req.user)

- Route handler menggunakan req.user untuk operasi yang memerlukan auth

4.3 Dokumentasi API

Berikut adalah dokumentasi detail setiap endpoint API:

POST /api/auth/register

Mendaftarkan user baru.

Request Body: { name: string, email: string, password: string }

Response (201): { token: string, user: { id, name, email, avatar, createdAt } }

Error (400): { message: "User already exists" } atau { errors: [...] }

POST /api/auth/login

Login user.

Request Body: { email: string, password: string }

Response (200): { token: string, user: { id, name, email, avatar, createdAt } }

Error (400): { message: "Invalid credentials" }

GET /api/auth/me

Mendapatkan data user yang sedang login. Memerlukan header Authorization.

Response (200): { user: { id, name, email, avatar, createdAt } }

Error (401): { message: "No token, authorization denied" }

GET /api/recipes

Mendapatkan daftar resep dengan opsi filter.

Query Params: category (string), search (string)

Response (200): { recipes: [{ _id, title, description, image, category, ingredients, steps, author, cookTime, servings, likes, createdAt }] }

GET /api/tutorials

Mendapatkan daftar tutorial dengan opsi filter kategori.

Query Params: category (string)

Response (200): { tutorials: [{ _id, title, description, image, videoUrl, duration, category, author, createdAt }] }

GET /api/blogs

Mendapatkan daftar blog dengan opsi filter pencarian dan tag.

Query Params: search (string), tag (string)

Response (200): { blogs: [{ _id, title, content, image, author, tags, createdAt }] }

GET /api/categories

Mendapatkan semua kategori yang tersedia.

Response (200): { categories: [{ _id, name, description, image }] }

Kategori default: Sarapan, Makan Siang, Makan Malam, Cemilan

Bab 5 - Pengujian

5.1 Metode Pengujian

Pengujian Dapur Mama dilakukan melalui beberapa pendekatan untuk memastikan kualitas dan keandalan aplikasi:

5.2 Pengujian API

Seluruh endpoint API telah diuji menggunakan tools seperti Postman dan curl. Pengujian meliputi:

- Pengujian register: Validasi input, duplikat email, hash password
- Pengujian login: Kredensial benar/salah, token generation
- Pengujian JWT middleware: Token valid/expired/tidak ada
- Pengujian CRUD resep: List, detail, filter kategori, pencarian
- Pengujian tutorial dan blog: List dengan filter, detail by ID
- Pengujian error handling: 404 not found, 500 server error, 401 unauthorized

5.3 Pengujian Frontend Web

Frontend web diuji melalui browser testing pada Chrome, Firefox, dan Safari. Pengujian meliputi:

- Responsivitas halaman pada berbagai ukuran layar
- Navigasi antar halaman (Home, Login, Register, Detail)
- Form validasi input pada halaman login dan register
- Tampilan data dari API (resep, tutorial, blog) pada halaman utama
- Pencarian dan filter kategori berfungsi dengan benar
- Autentikasi flow: register, login, logout, session management

5.4 Pengujian Mobile App

Mobile app diuji menggunakan Expo development build pada emulator Android dan perangkat fisik. Pengujian meliputi:

- Splash screen dan navigasi tab berfungsi normal
- Login dan register pada mobile interface
- Scrolling dan tampilan resep, tutorial, blog

- Detail resep dengan daftar bahan dan langkah
- Konsistensi tampilan antar device (Android)
- Performa loading data dari API

5.5 Hasil Pengujian

Secara keseluruhan, pengujian menunjukkan bahwa aplikasi Dapur Mama berfungsi sesuai yang diharapkan. Beberapa catatan hasil pengujian:

Komponen	Status	Keterangan
API Authentication	Lolos	Register, login, JWT valid
API Recipes	Lolos	CRUD, filter, search
API Tutorials	Lolos	List, detail, filter
API Blogs	Lolos	List, detail, search
API Categories	Lolos	List all categories
Web - Home Page	Lolos	Grid resep, kategori filter
Web - Auth Pages	Lolos	Form validasi, redirect
Mobile - Home	Lolos	Tab navigation, data load
Mobile - Auth	Lolos	Login/register flow
Error Handling	Lolos	404, 401, 500 responses

Bab 6 - Kesimpulan

Dapur Mama telah berhasil dikembangkan sebagai platform digital untuk pemberdayaan perempuan di lingkungan RT/RW. Aplikasi ini menyediakan fitur lengkap yang meliputi kumpulan resep masakan, tutorial video, dan blog edukatif seputar dunia kuliner.

Penggunaan teknologi modern seperti React.js untuk frontend web, React Native untuk mobile app, Node.js/Express.js untuk backend, dan MongoDB untuk database memberikan fondasi yang solid dan scalable untuk pengembangan lebih lanjut.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh komponen aplikasi berfungsi dengan baik, mulai dari autentikasi pengguna hingga tampilan konten pada berbagai platform.

Pencapaian

- Platform multi-platform (web dan mobile) yang terhubung ke satu backend
- Sistem autentikasi yang aman menggunakan JWT dan bcrypt
- Database terstruktur dengan 5 collection (users, recipes, tutorials, blogs, categories)
- API RESTful yang terdokumentasi dengan baik
- Seed data lengkap untuk demonstrasi (6 resep, 4 tutorial, 4 blog)
- UI/UX yang ramah pengguna dan responsif

Rekomendasi Pengembangan Selanjutnya

- Fitur CRUD untuk resep: Izinkan pengguna membuat, mengedit, dan menghapus resep sendiri
- Sistem like dan komentar: Interaksi sosial antar pengguna
- Push notification: Notifikasi untuk resep baru atau tutorial trending
- Integrasi payment gateway: Untuk fitur premium atau transaksi jual-beli resep
- Admin dashboard: Panel admin untuk mengelola konten dan pengguna
- Testing otomatis: Unit test dan integration test dengan Jest/Mocha
- CI/CD pipeline: Otomasi deployment dengan GitHub Actions
- Docker: Containerisasi untuk kemudahan deployment

Penutup

Dapur Mama diharapkan dapat menjadi platform yang bermanfaat bagi komunitas perempuan di

lingkungan RT/RW untuk berbagi pengetahuan memasak, membangun komunitas, dan membuka peluang ekonomi baru melalui dunia kuliner. Platform ini siap untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan pengguna di masa mendatang.